

STATIQUE GRAPHIQUE

1. GENERALITE

Les méthodes graphiques sont, pour le plus grand nombre d'individus, les plus faciles à mettre en œuvre et celles qui amènent le moins d'erreurs dans les résolutions d'exercices.

Cependant, elles exigent des figures tracées à une échelle donnée ou choisie et un minimum de soin doit être apporté aux tracés pour obtenir des résultats précis. La statique graphique utilise les propriétés des vecteurs glissants coplanaires, son application est donc limitée au cas très important de l'étude des solides indéformable soumis à un système de force coplanaire.

Algorithme de résolution d'un problème de statique

Pour résoudre un problème de statique, il faut nécessairement :

- Isoler le système
- Faire le bilan des actions extérieures au système isolé
- Modéliser les différentes actions extérieures
- Application du principe fondamental de la statique (PFS)
- Résoudre graphiquement afin de connaître les actions agissant sur le solide.

2. SOLIDES SOUMIS A L'ACTION DE QUATRE FORCES ET PLUS

Si les forces ne sont pas parallèles, le nombre maximal d'inconnues déterminables, pour chaque équilibre étudié, est de trois. Au-delà, la résolution n'est pas possible ou ne peut être que partielle. Deux cas principaux se présentent, chacun amenant des résolutions graphiques différents : une direction et deux modules inconnus ou trois modules inconnus.

2.1.Cas d'une direction et deux modules inconnus

Sur les quatre forces, deux présentent des éléments **inconnus** et les deux autres (ou plus) sont **complètement connues**.

Méthode de résolution :

Déterminer **la résultante** de toutes les forces connues afin de se ramener à trois forces concourantes et au cas de résolution du paragraphe 1.

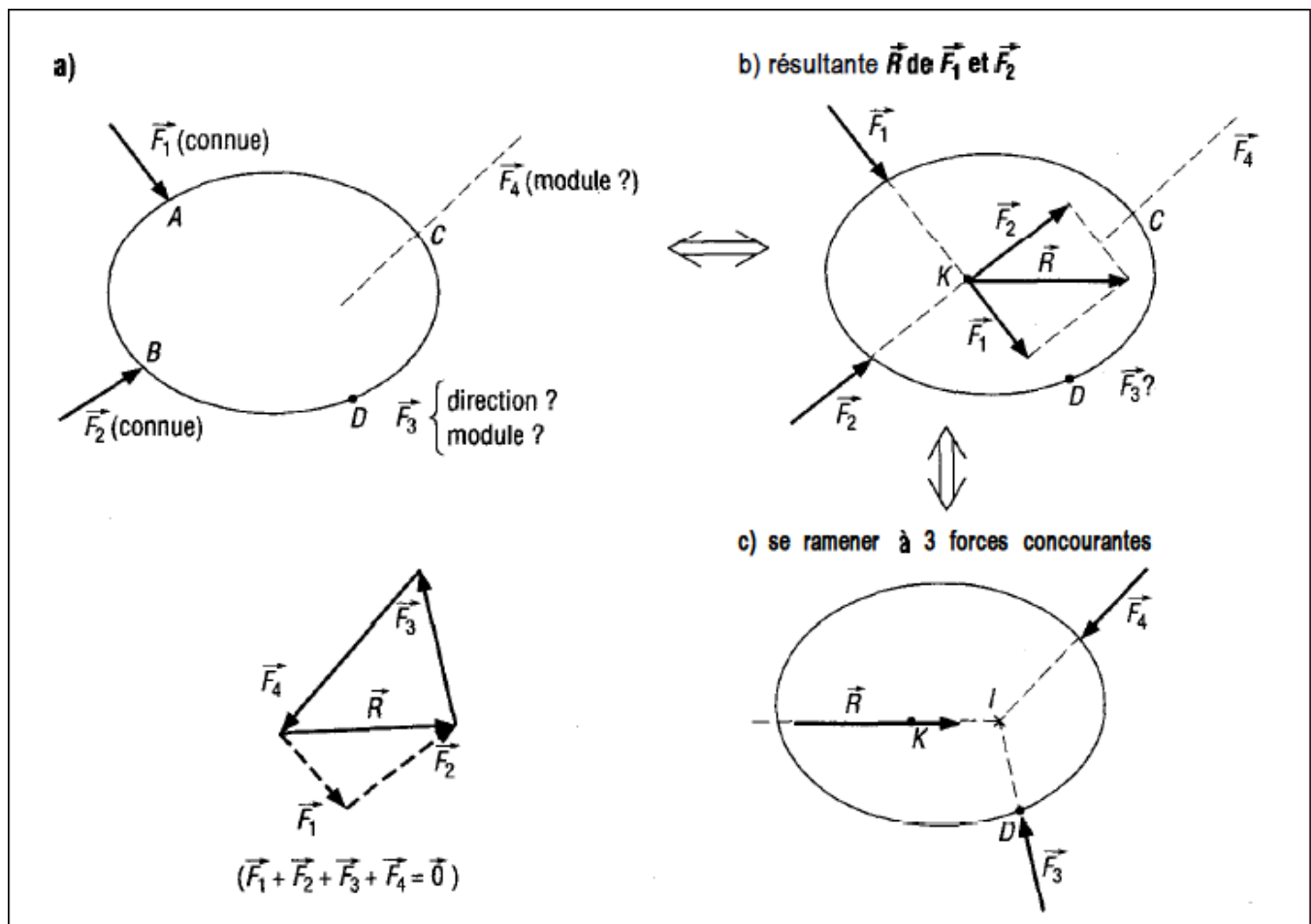


Fig.1

2.2. Cas de trois modules inconnus (méthode de Culman)

Toutes les directions des forces sont connues, une seule force sur les quatre est complètement connue.

Méthode de résolution :

Mettre les quatre forces en deux groupes de deux forces concourantes (points de concours I et J) afin de se ramener à deux résultantes $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$ égales et opposées, ayant même ligne d'action IJ.

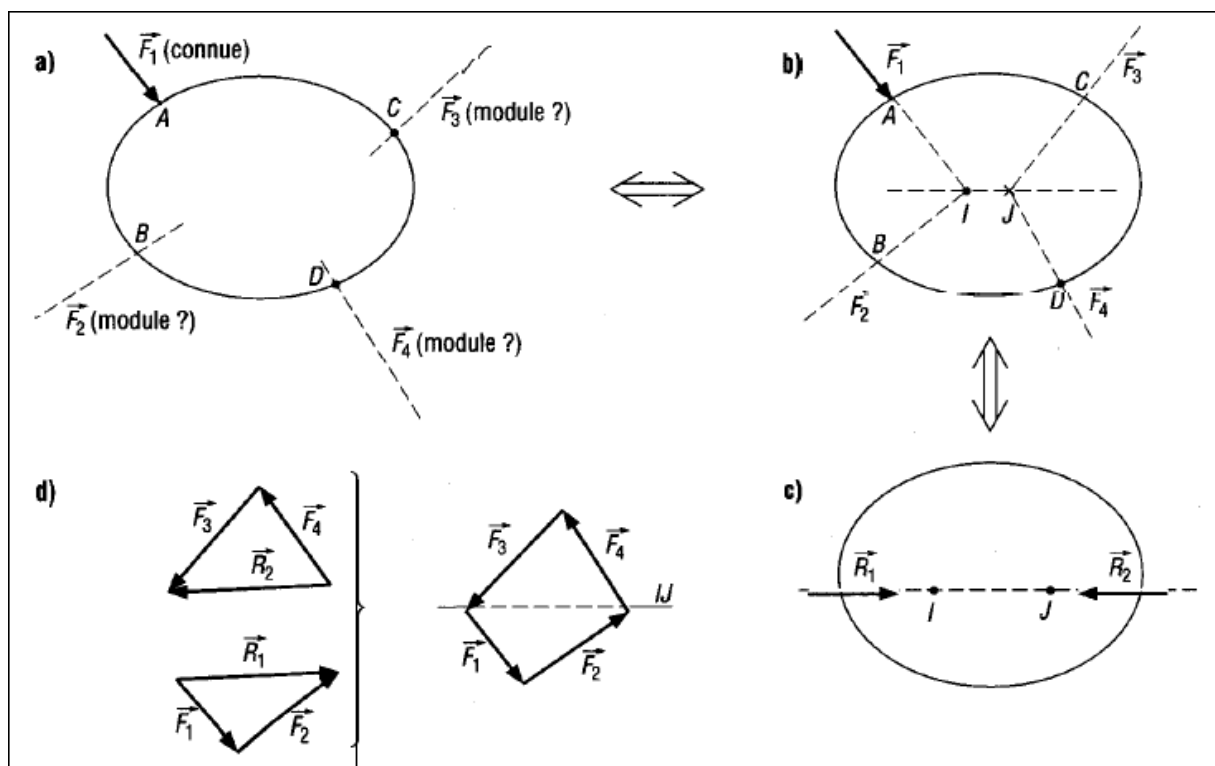


Fig.2

$\vec{R}_1 = \vec{F}_1 + \vec{F}_2$; $\vec{R}_1$ résultante de $\vec{F}_1$ et $\vec{F}_2$ passe par le point I.

$\vec{R}_2 = \vec{F}_3 + \vec{F}_4$; $\vec{R}_2$ résultante de $\vec{F}_3$ et $\vec{F}_4$ passe par le point J.

$\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3 + \vec{F}_4 = (\vec{F}_1 + \vec{F}_2) + (\vec{F}_3 + \vec{F}_4) = \vec{R}_1 + \vec{R}_2 = \vec{0}$ ou $\vec{R}_1 = -\vec{R}_2$.

On revient au cas d'un solide soumis à deux forces égales et opposées, IJ est la **ligne d'action obligatoire** de $\vec{R}_1$ et $\vec{R}_2$. Les modules inconnus sont déterminés à partir des triangles des forces $(\vec{R}_1, \vec{F}_1, \vec{F}_2)$ et $(\vec{R}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4)$ ou par le quadrilatère des forces $(IJ, \vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3, \vec{F}_4)$.

3. METHODE DU DYNAMIQUE ET DU FUNICULAIRE

Cette méthode, intéressante dès que les forces à manipuler sont **nombreuses**, permet de déterminer des résultantes et résoudre des problèmes d'équilibre, avec des forces **parallèles** ou **concourantes**. La méthode est purement graphique.

a. Résultante d'un système de forces

Exemple : déterminons la résultante $\vec{R}$ des actions $\vec{F}_1$, $\vec{F}_2$, $\vec{F}_3$ exercées par trois remorqueurs (1-2-3) sur un paquebot (4). Les constructions graphiques sont effectuées en alternance sur le funiculaire (figure définissant la position géométrique des forces) et sur le dynamique ou polygone des forces (figure définissant les intensités des forces).

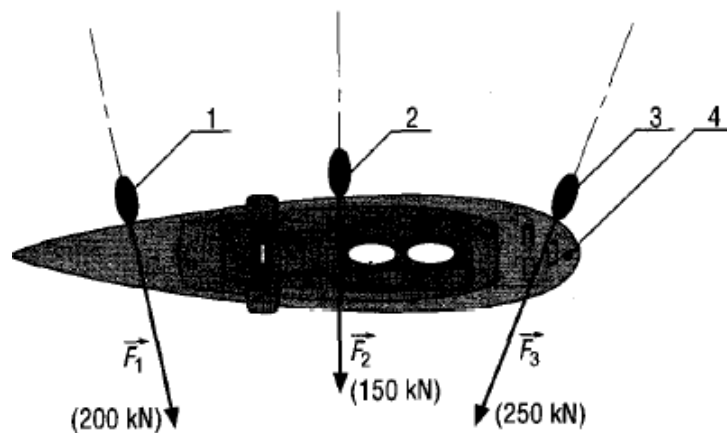


Fig. 3

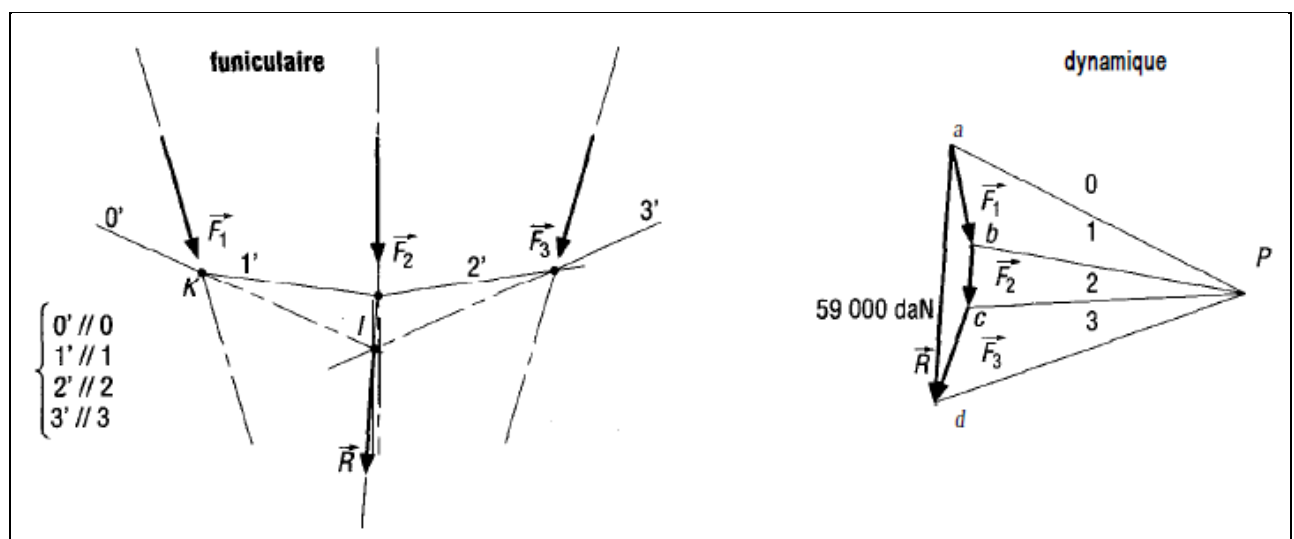


Fig. 4

Ordre des tracés

➤ Sur le dynamique :

- Choisir une échelle pour tracer les forces (exemple : **10 mm pour 200 kN**).
- Tracer $\vec{F}_1 = \vec{ab}$ (200 kN) ; $\vec{F}_2 = \vec{bc}$ (150 kN) ; $\vec{F}_3 = \vec{cd}$ (250 kN).
- Déduire la direction (droite ad) de la résultante $\vec{R}$ et son intensité : $\vec{R} = \vec{ad}$ (590 kN mesuré).
- Choisir un point P appelé pôle (la position n'a pas d'importance, éviter d'être trop près des forces).
- Tracer les rayons polaires Pa, Pb, Pc et **Pd** et les numéroté (0, 1, 2 et 3).

➤ Sur le funiculaire :

- Tracer les côtés du funiculaire 0', 1', 2, 3' tels que 0' soit parallèle au côté 0 du dynamique, 1' parallèle à 1, 2' à 2 et 3' à 3. 0' et 1' se coupent en K, etc.
- Déterminer I point de concours des côtés extrêmes du funiculaire, I est situé à l'intersection de 0' et 3'.
- La résultante $\vec{R}$ passe par I, sa ligne d'action est parallèle $\vec{ad}$

Remarque :

il y a parallélisme entre les forces des deux figures :

$\vec{F}_1$ sur le funiculaire est parallèle à $\vec{F}_1 = \vec{ab}$ sur le dynamique, etc.

0' et 1' se coupent en K sur $\vec{F}_1$, par correspondance 0 et 1 limitent $\vec{F}_1 = \vec{ab}$ sur le dynamique, etc. La position ou le choix de K sur $\vec{F}_1$ est sans importance.

b. Étude de l'équilibre d'un solide sous l'action de forces parallèles

Exemple : pour la voiture de collection proposée, déterminons les actions $\vec{A}$ et $\vec{B}$ exercées par le sol sur les roues en A et B. On se place dans le plan de symétrie du véhicule. $\vec{P}$ est le poids de celui-ci, le sol est supposé horizontal et $\vec{P}$, $\vec{A}$ et $\vec{B}$ sont parallèles

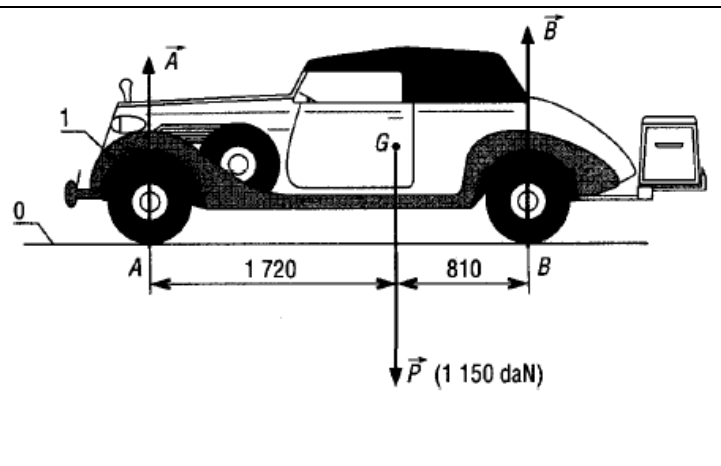


Fig.5

Ordre des tracés

- Commencer le dynamique : choisir une échelle des forces (exemple : 1 cm pour 100 daN) ; tracer $\vec{F}_1 = \vec{ab}$ (1150 daN) ; choisir un pôle S ; tracer les côtés Sa(1) et Sb(2).
- Commencer le funiculaire : tracer 1' parallèle à 1 et 2' parallèle à 2 se coupant sur $\vec{P}$.

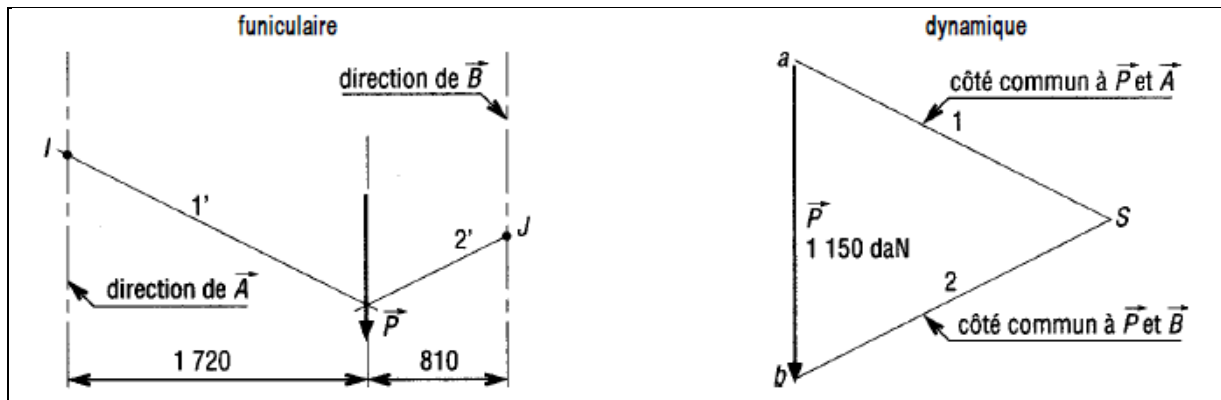


Fig.6

Echelle : 1150 daN $\rightarrow$ 40 mm**Propriété :**

Pour tout solide en équilibre, les côtés extrêmes du funiculaire sont confondus ; la droite commune est appelée ligne de fermeture. Le funiculaire est dit fermé.

Remarque 1 :

si sur le dynamique les forces respectent l'ordre ; $\vec{A} = \vec{ca}$, $\vec{P} = \vec{ab}$ et $\vec{B} = \vec{bc}$ avec $\vec{A} + \vec{P} + \vec{B} = \vec{ca} + \vec{ab} + \vec{bc} = \vec{0}$: le point c est situé sur $\vec{P}$ entre a et b et Sc est le rayon polaire parallèle à la ligne de fermeture qui ne peut être que la droite IJ.

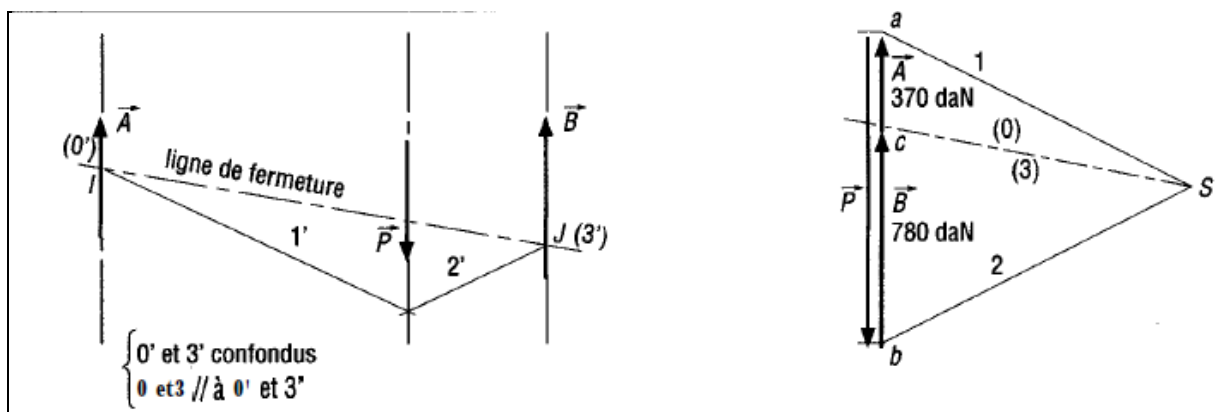


Fig.7

Les côtés extrêmes (0' et 3') du funiculaire sont confondus avec la ligne de fermeture IJ.

Par correspondance, les rayons polaires (0 et 3) sont confondus avec SC.

Remarque 2 :

sur le dynamique, les actions situées entre deux rayons polaires (0 et 1), (1 et 2), (2 et 3) sont celles qui, sur le funiculaire, sont situées à l'intersection des lignes portant les repères équivalents (0' et 1'), (1' et 2'), (2' et 3').

c) Étude de l'équilibre d'un solide sous l'action de forces concourantes

Exemple : une poutre, articulée en A et en appui simple en B, supporte une charge inclinée de 2 600 daN en C. Déterminer les actions $\vec{A}$ et $\vec{B}$ exercées par les appuis en A et B.

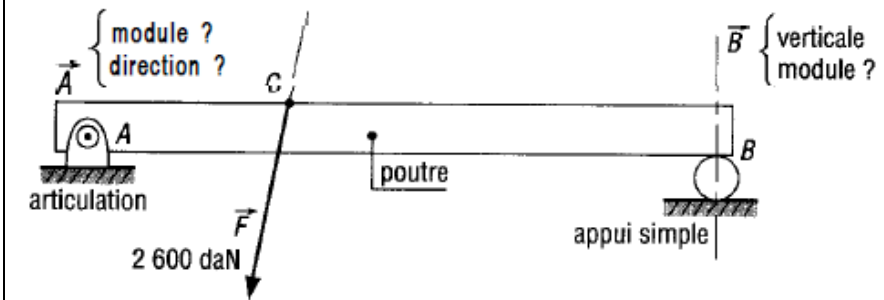


Fig.8

Remarque : la méthode 1 est analogue à celle du paragraphe précédent. Pour réussir la construction du funiculaire, il faut impérativement faire passer la ligne de fermeture par le point d'application A, seul point connu de la 1 direction de $\vec{A}$

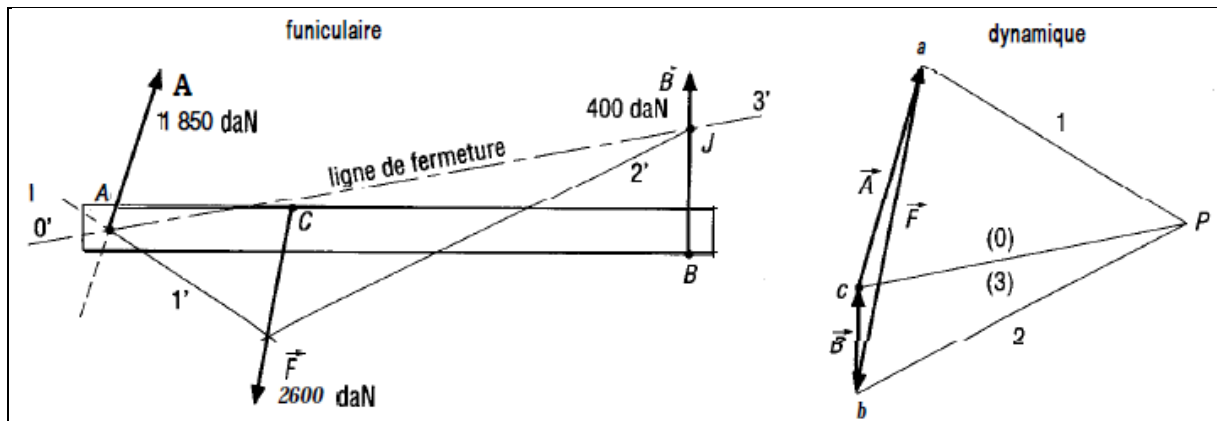


Fig.9

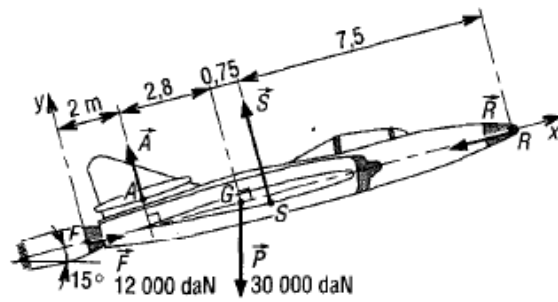
Ordre des constructions

Choix d'une échelle des forces (exemple : 45 mm pour 2600 daN) ; $\vec{F} = \overrightarrow{ab}$; pôle P ; rayons polaires $\vec{Pa}$ (1) et $\vec{Pb}$ (2) ; direction de $\vec{B}$ à partir de b ; 1' parallèle à 1 passant par A ; 2' parallèle à 2 ; ligne de fermeture AJ ; rayon $\vec{Pc}$ (0 ou 3) parallèle à AJ ; point c, intersection de la direction de $\vec{B}$ avec $\vec{Pc}$; forces $\vec{B} = \overrightarrow{bc}$ et $\vec{A} = \overrightarrow{ca}$.

Mesure des forces à l'échelle choisie : A = 1 850 daN et B = 400 daN.

Un avion militaire est en phase ascensionnelle à vitesse constante suivant un angle de 15° sous la poussée $\vec{F}$ (12 000 daN) des réacteurs. $\vec{R}$ schématise l'action de la résistance de l'air sur l'ensemble de la structure, $\vec{S}$ est la résultante des actions de sustentation sur les ailes et $\vec{A}$ schématise la résultante des actions stabilisatrices de l'air sur l'aileron arrière. $\vec{P}$ (30 000 daN) est le poids de l'appareil.

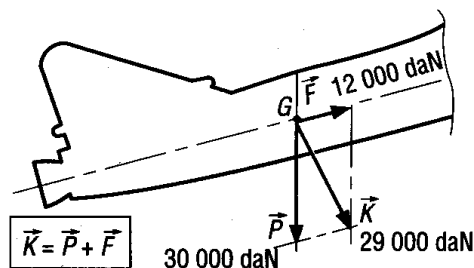
Déterminer $\vec{A}$, $\vec{S}$ et $\vec{R}$ si toutes les actions sont supposées contenues dans le plan de symétrie de l'appareil



$\vec{F}_{ext}$	PS	D	I (daN)
$\vec{P}$	G	$\perp$	30 000 daN
$\vec{F}$	F	15°	12 000 daN
$\vec{A}$	A	105°	?
$\vec{S}$	S	105°	?
$\vec{R}$	R	15°	?

Résolution graphique

L'avion est soumis à l'action de cinq forces extérieures. Ramenons le problème à quatre forces en déterminant la résultante $\vec{K}$ de $\vec{P}$ et $\vec{F}$, toutes deux connues ; puis appliquons la méthode de Culman (voir paragraphe VIII-2b).



Méthode

- Remplaçons $\vec{F}$ et $\vec{P}$ par leur résultante $\vec{K}$

- Groupons $\vec{A}$ avec $\vec{R}$ et $\vec{S}$ avec $\vec{K}$:

$$\vec{S} + \vec{A} + \vec{K} + \vec{R} = (\vec{S} + \vec{A}) + (\vec{K} + \vec{R}) = \vec{T}_1 + \vec{T}_2 = \vec{0}$$

$\vec{T}_1 = -\vec{T}_2$, les deux résultantes sont égales et opposées et ont MN pour ligne d'action.

M est le point d'intersection de $\vec{A}$ et $\vec{R}$ et N le point d'intersection de $\vec{S}$ et $\vec{K}$.

- Tracé du polygone des forces : force $\vec{K}$; MN ; direction de $\vec{S}$; module de $\vec{S}$; direction de $\vec{A}$ et $\vec{R}$; modules de $\vec{A}$ et $\vec{R}$.

